

1과목 : 폐기물 개론

- 다음 중 관거를 이용한 쓰레기의 수송에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 설치비가 높고, 가설 후에 경로변경이 곤란하다.
  - ② 조대쓰레기는 파쇄 등의 전처리가 필요하다.
  - ③ 쓰레기의 발생밀도가 높은 인구밀집지역에서 현실성이 있다.
  - ④ 잘못 투입된 물건의 회수가 용이하다.
- 투입량이 1.0 t/hr이고, 회수량이 600kg/hr(그중 회수대상물질은 550kg/hr)이며 제거량은 400kg/hr (그중 회수대상물질은 70kg/hr)일 때 선별효율은? (단, Worrell식 적용)
  - ① 59%
  - ② 69%
  - ③ 77%
  - ④ 84%
- 다음 중 폐기물의 발생량 예측방법이 아닌 것은?
  - ① Load-count analysis method
  - ② Trend method
  - ③ Multiple regression model
  - ④ Dynamic simulation model
- 1일 폐기물 발생량이 1,244톤인 도시에서 6톤 트럭(적재가능량)을 이용하여 쓰레기를 매립지까지 운반하려고 한다. 다음과 같은 조건하에서 하루에 필요한 운반트럭의 대수는? (단, 예비차량 포함, 기타조건 고려하지 않음)
 

- 하루 트럭의 작업시간 : 8시간  
 - 운반거리 : 10km  
 - 왕복운반시간 : 35분  
 - 적재시간 : 15분  
 - 적하시간 : 10분  
 - 예비차량 : 10대

  - ① 25대
  - ② 29대
  - ③ 31대
  - ④ 36대
- 다음 중 유해폐기물의 불법매립과 가장 관련이 깊은 사건은?
  - ① 러브커널 사건
  - ② 도노라 사건
  - ③ 유즈계곡 사건
  - ④ 포자리카 사건
- A도시의 쓰레기 수거대상 인구가 648,825명이며 이 도시의 쓰레기 배출량은 1.15kg/인·일이다. 수거 인부는 233명이며, 이들이 1일에 8시간을 작업한다면 이때 MHT는?
  - ① 2.5
  - ② 3.2
  - ③ 3.8
  - ④ 4.2
- 3.5%의 고형물을 함유하는 슬러지 300m<sup>3</sup>를 탈수시켜 70%의 함수율을 갖는 케이크를 얻었다면 탈수된 케이크의 양은 몇 m<sup>3</sup>인가? (단, 슬러지의 밀도는 1ton/m<sup>3</sup>이다.)
  - ① 35m<sup>3</sup>
  - ② 40m<sup>3</sup>
  - ③ 45m<sup>3</sup>
  - ④ 50m<sup>3</sup>
- 슬러지의 건조상의 설계를 위한 고려사항으로 가장 거리가 먼 것은?
  - ① 일기
  - ② 슬러지 성상

- 탈수보조제
- 토질의 증발력
- 폐기물 발생량에 관한 다음 설명 중 가장 거리가 먼 것은?
  - ① 상업지역, 주택지역 등 장소에 따라 발생량과 성상이 달라진다.
  - ② 대체로 생활수준이 향상되면 발생량이 증가한다.
  - ③ 일반적으로 수집빈도가 높을수록 원활한 처리로 인해 발생량은 감소한다.
  - ④ 쓰레기통이 클수록 버리기 쉬워 발생량은 증가한다.
- 효과적인 수거노선 설정에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
  - ① 적은 양의 쓰레기가 발생하나 동일한 수거빈도를 받기를 원하는 수거지점은 가능한 한 같은 날 왕복 내 수거되지 않도록 한다.
  - ② 가능한 한 지형지물 및 도로 경계와 같은 장벽을 이용하여 간선도로 부근에서 시작하고 끝나도록 배치하여야 한다.
  - ③ U자형 회전은 피하고 많은 양의 쓰레기가 발생하는 발생원은 하루 중 가장 먼저 수거하도록 한다.
  - ④ 가능한 한 시계방향으로 수거노선을 정한다.
- 트롬멜 스크린에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 스크린의 경사도가 크면 효율이 떨어지고 부하율도 커진다.
  - ② 최적속도는 경험적으로 임계속도×0.45 정도이다.
  - ③ 스크린 중 유지관리상의 문제가 적고, 선별효율이 좋다.
  - ④ 스크린의 경사도는 대개 20 ~ 30° 정도이다.
- 다음 중 "Characteristic particle size"에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?
  - ① 입자의 무게 기준으로 53.2%가 통과할 수 있는 체의 눈의 크기
  - ② 입자의 무게 기준으로 63.2%가 통과할 수 있는 체의 눈의 크기
  - ③ 입자의 무게 기준으로 73.2%가 통과할 수 있는 체의 눈의 크기
  - ④ 입자의 무게 기준으로 83.2%가 통과할 수 있는 체의 눈의 크기
- 어느 폐기물의 성분을 조사한 결과 플라스틱의 함량이 20%(중량비)로 나타났다. 이 폐기물의 밀도가 300kg/m<sup>3</sup>이라면 6.5m<sup>3</sup> 중에 함유된 플라스틱의 양은 몇 kg인가?
  - ① 300kg
  - ② 345kg
  - ③ 390kg
  - ④ 415kg
- 고형폐기물의 파쇄처리로 기대할 수 있는 효과로 가장 거리가 먼 것은?
  - ① 용적감소
  - ② 겉보기 비중의 증가
  - ③ 부식효과 억제
  - ④ 입경의 고른 분포
- 청소상태의 평가방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 지역사회 효과지수는 가로 청소상태의 문제점이 관찰되는 경우 각 25점씩 감점한다.
  - ② 지역사회 효과지수에서 가로 청결상태의 scale은 1~4로 정하여 각각 100,75,50,25,0점으로 한다.
  - ③ 사용자 만족도 지수는 서비스를 받는 사람들의 만족도를 설문조사하여 계산되며 설문 문항은 6개로 구성되어 있다.

- 다.
- ④ 지역사회 효과지수는 가로의 청소상태를 기준으로 평가한다.
16.  $X_{90}=4.6\text{cm}$ 로 도시폐기물을 파쇄하고자 할 때 (즉, 90% 이상을 4.6cm보다 작게 파쇄하고자 할때) Rosin-Rammler 모델에 의한 특성입자크기  $X_0$ 는? (단,  $n=1$ 로 가정)
- ① 1.7cm                      ② 1.9cm  
③ 2.0cm                      ④ 2.3cm
17. 폐기물적재차량 중량이 28500kg, 빈차의 중량이 15000kg, 적재함의 크기는 가로 300cm, 세로 150cm, 높이 500cm 일 때 단위 용적당 적재량( $\text{t}/\text{m}^3$ )은?
- ① 0.22                      ② 0.46  
③ 0.60                      ④ 0.81
18. 발생 쓰레기 밀도  $500\text{kg}/\text{m}^3$ , 차량적재용량  $6\text{m}^3$ , 압축비 2.0, 발생량  $1.1\text{kg}/\text{인}\cdot\text{일}$ , 차량적재함 이용율 85%, 차량수 3대, 수거 대상인구 15,000명, 수거인부 5명의 조건에서 차량을 동시 운행할 때, 쓰레기 수거는 일주일에 최소 몇 회 이상 하여야 하는가?
- ① 4                          ② 6  
③ 8                          ④ 10
19. 약간 경사진 판에 진동을 주어 무거운 것이 빨리 경사판 위로 올라가는 원리를 이용한 폐기물 선별 장치는?
- ① Bed separator              ② Secators  
③ Stoners                      ④ Jigs
20. 쓰레기 선별에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 관성선별은 가벼운 것(유기물)과 무거운 것(무기물)을 분리한다.  
② 손선별은 정확도가 높고 파쇄과정 유입전 폭발가능 위험 물질을 분류할 수 있는 장점이 있다.  
③ Zigzag 공기 선별기는 컬럼의 층류를 발달시켜 선별효율을 증진시킨 것이다.  
④ 진동 스크린 선별은 주로 골재 분리에 많이 이용 하며 체경이 막히는 문제가 발생할 수 있다.

## 2과목 : 폐기물 처리 기술

21. 유해폐기물의 고형화 방법 중 열가소성 플라스틱법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 높은 온도에서 분해되는 물질에는 사용할 수 없다.  
② 용출 손실율이 시멘트 기초법에 비해 상당히 높다.  
③ 혼함율(MR)이 비교적 높다.  
④ 고화처리된 폐기물성분을 나중에 회수하여 재활용할 수 있다.
22. 어느 도시의 쓰레기 발생량은  $1,000\text{t}/\text{일}$ , 밀도는  $0.5\text{t}/\text{m}^3$ 이며, trench법으로 매립할 계획이다. 압축에 따른 부피감소율 40%, trench 깊이 2.0m, 매립에 사용되는 도랑면적 점유율이 전체부지의 60% 라면 연간 필요한 전체 부지 면적은?
- ①  $94,000\text{m}^2$                       ②  $143,000\text{m}^2$   
③  $292,000\text{m}^2$                       ④  $365,000\text{m}^2$
23. 해안 매립공법 중 순차 투입공법에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 쓰레기 지반안정화 및 매립부지 조기이용 등에 유리하지만 매립효율이 떨어진다.  
② 부유성 쓰레기의 수면확산에 의해 수면부와 육지부 경계 구분이 어려워 매립장비가 매몰되기도 한다.  
③ 수심이 깊은 처분장에서는 건설비 과다로 내수를 완전히 배제하기가 곤란한 경우에는 이 방법을 택하는 경우가 많다.  
④ 호안측에서부터 점차적으로 쓰레기를 투입하여 육지화하는 방법이다.
24. 합성차수막인 CSPE에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 미생물에 강하다.  
② 기름, 탄화수소 및 용매류에 강하다.  
③ 접합이 용이하다.  
④ 산과 알칼리에 특히 강하다.
25. 침출수가 점토층을 통과하는데 소요되는 시간을 계산하는 식으로 옳은 것은? (단,  $t$ :통과시간(year),  $d$ :점토층두께(m),  $h$ :침출수수두(m),  $K$ :투수계수( $\text{m}/\text{year}$ ),  $n$ :유효공극율)
- ①  $t = \frac{nd^2}{K(d+h)}$               ②  $t = \frac{dn}{K(d+h)}$   
③  $t = \frac{nd^2}{K(2d+h)}$               ④  $t = \frac{dn}{K(2h+d)}$
26. RDF를 소각로에서 사용시 문제점에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 시설비가 고가이고, 숙련된 기술이 필요하다.  
② 연료공급의 신뢰성 문제가 있을 수 있다.  
③ CI 함량 및 연소먼지 문제는 거의 없지만, 유황함량이 많아  $\text{SO}_x$  발생이 상대적으로 많은 편이다.  
④ 소각시설의 부식발생으로 수명단축의 우려가 있다.
27. 다음 중 매립지 바닥이 두껍고(지하수면이 지표면으로부터 깊은 곳에 있는 경우) 또한 복토로 적합한 지역에 이용하는 방법으로 거의 단층매립만 가능한 공법으로 가장 적합한 것은?
- ① 도랑굴착매립공법              ② 압축매립공법  
③ 샌드위치공법                      ④ 순차투입공법
28. 다음 유해성물질 중 침전, 이온교환기술을 적용하여 처리하기에 가장 어려운 것은?
- ① As                          ② CN  
③ Pb                          ④ Hg
29. 기계식 반응조 퇴비화 공법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 퇴비화가 밀폐된 반응조내에서 수행된다.  
② 일반적으로 퇴비화 원료물질의 성분에 따라 수직형과 수평형으로 나뉘어 퇴비화를 수행한다.  
③ 수직형 퇴비화 반응조는 반응조 전체에 최적조건을 유지하기 어려워 생산된 퇴비의 질이 떨어질 수 있다.  
④ 수평형 퇴비화 반응조는 수직형 퇴비화 반응조와 달리 공기흐름 경로를 짧게 유지할 수 있다.
30. 슬러지의 혐기성 소화 가스 중의 이산화탄소의 함량이 30%, 메탄 함량이 70% 라고 할 때 소화조의 작동상태로

가장 적합한 것은?

- ① 불안정한 정상 상태이다.
- ② 비정상적인 상태이다.
- ③ 평균적인 정상 상태이다.
- ④ 소화로 인하여 가스발생량이 증가한 상태이다.

31. BOD가 15000mg/L, Cl이 800ppm인 분뇨를 희석하여 활성 슬러지법으로 처리한 결과 BOD가 45mg/L, Cl이 40ppm이었다면 활성슬러지법의 처리효율은? (단, 희석수 중에 BOD, Cl-은 없음)

- ① 92%                      ② 94%
- ③ 95%                      ④ 98%

32. 퇴비화에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 퇴비가 완성된 후에도 부피가 크게 감소하지는 않아 통상 50% 이하이다.
- ② 퇴비화 후에는 C/N비 값이 70~85 정도로 높아진다.
- ③ 다양한 재료를 이용하므로 퇴비제품의 품질표준화가 어렵다.
- ④ 운영시 소요되는 에너지가 낮고, 생산품인 퇴비는 토양 개량제로도 사용할 수 있다.

33. 다량의 분뇨를 일시에 소화조에 투입할 때 일반적으로 나타나는 장애라 볼 수 없는 것은?

- ① 스크(scum)의 발생 증가              ② pH 저하
- ③ 유기산의 저하                      ④ 탈리액의 인출 불균등

34. 슬러지를 처리하기 위해 위생처리장 활성 슬러지 1%농도의 폐액 100m<sup>3</sup>을 농축조에 넣었더니 2.5% 슬러지로 농축되었다. 농축조에 농축되어 있는 슬러지양은? (단, 상징액의 농도는 고려하지 않으며, 비중은 1.0)

- ① 20m<sup>3</sup>                      ② 25m<sup>3</sup>
- ③ 30m<sup>3</sup>                      ④ 40m<sup>3</sup>

35. LFG 중 CO<sub>2</sub> 제거공정과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 흡수, 흡착법
- ② 화학적 전환법
- ③ 고온분리 : 고온 증류에 의해 분리
- ④ 막분리 : 막으로 선택적 통과 분리

36. 차수막의 종류 중 PVC의 장점에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 자외선, 오존 및 기후에 강하다.      ② 접합이 용이하다.
- ③ 강도가 높다.                      ④ 작업이 용이하다.

37. 분뇨 저장탱크 내의 악취발생 공간 체적이 40m<sup>3</sup>이고 이를 시간당 5차례씩 교환하고자 한다. 발생된 악취공기를 퇴비여과방식을 채택하여 투과속도 20m/h로 처리하고자 할 때 필요한 퇴비여과상의 면적은 몇 m<sup>2</sup>인가?

- ① 6m<sup>2</sup>                      ② 8m<sup>2</sup>
- ③ 10m<sup>2</sup>                      ④ 12m<sup>2</sup>

38. 토양 중 유기성 오염물질을 제거하기 위한 바이오벤팅(Bioventing)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 휘발성이 강하거나 분자량이 작은 유기물질의 처리가 어렵다.
- ② 불포화 토양층내에 산소를 공급함으로써 미생물의 분해

를 통해 유기물질을 분해 처리한다.

- ③ 일반적으로 토양증기추출에 비하여 토양공기의 추출량이 약 1/10 수준이다.
- ④ 기술 적용시에는 대상부지에 대한 정확한 산소소모율의 산정이 중요하다.

39. 토양 복원기술 중 압력 및 농도구배를 형성하기 위하여 추출정을 굴착하여 진공상태로 만들어 증으로써 토양내의 휘발성 오염물질을 휘발, 추출하는 기술은?

- ① Biopile                      ② Bioaugmentation
- ③ Soil vapor extraction      ④ Thermal Decomposition

40. 슬러지 개량(Conditioning)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 농축슬러지나 소화슬러지는 여러 유기물과 형상이 다양한 미세 고형물 및 콜로이드로 구성되고, 물과 강한 친화력으로 탈수가 쉽지 않으므로 슬러지를 개량한다.
- ② 진공여과기로 슬러지 탈수시, 슬러지 개량에 투입하는 응집제는 유기계통의 응집제를 사용한다.
- ③ 열처리는 슬러지액을 밀폐된 상태에서 150~200℃ 정도의 온도로 반시간~한시간 정도 처리함으로써 슬러지 내의 콜로이드와 겔구조를 파괴하여 탈수성을 개량한다.
- ④ 수세로 슬러지를 개량하는 방법은 혐기성 소화된 슬러지가 대상이 된다.

### 3과목 : 폐기물 소각 및 열회수

41. 소각로에 열교환기를 설치, 배기가스의 열을 회수하여 급수 예열에 사용할 때 급수 출구온도는 몇℃인가? (단, 배기 가스량 : 100 kg/hr, 급수량 : 200 kg/hr, 배기가스 열교환기 유입온도 : 500℃, 출구온도 : 200℃, 급수의 입구온도 : 10℃, 배기가스정압 비열:0.24 kcal/kg · ℃)

- ① 26                      ② 36
- ③ 46                      ④ 56

42. 단단로식 소각로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유해폐기물의 완전분해를 위해서는 2차 연소실이 필요하다.
- ② 액상 및 기상 폐기물의 이용은 보조연료의 양을 감소시켜 운전비용을 절감할 수 있는 경제적 이점이 있다.
- ③ 건조, 연소 등 가동영역이 다양하여 먼지발생율이 낮고, 2차 연소실이 불필요하다.
- ④ 체류시간이 길어 특히 휘발성이 적은 폐기물 연소에 유리하다.

43. 20m<sup>3</sup>용적의 소각로에서 연소실 열발생율이 20,000 kcal/m<sup>3</sup>·hr로 하기 위해 저위발열량이 8000kcal/kg인 폐기물 투입량은?

- ① 100kg/hr                      ② 75kg/hr
- ③ 50kg/hr                      ④ 25kg/hr

44. 소각할 쓰레기의 양이 12,760kg/day이다. 1일 10시간 소각로를 가동시키고 화격자의 면적이 7.25m<sup>2</sup> 일 경우 이 쓰레기 소각로의 소각능력능력은?

- ① 116kg/m<sup>2</sup> · hr                      ② 138kg/m<sup>2</sup> · hr
- ③ 176kg/m<sup>2</sup> · hr                      ④ 189kg/m<sup>2</sup> · hr

45. 관성력 집진장치의 효율향상 조건으로 거리가 먼 것은?

- ① 일반적으로 충돌직전의 처리가스의 속도가 크고, 처리후

- 의 출구 가스속도는 낮을수록 미립자의 제거가 쉽다.
- ② 기류의 방향전환 각도가 작고, 방향전환 횟수가 많을수록 압력손실은 커지나 집진은 잘된다.
- ③ 적당한 모양과 크기의 호퍼가 필요하다.
- ④ 함진가스의 충돌 또는 기류의 방향전환 직전의 가스속도가 작고, 방향전환시에 곡률반경이 클수록 미세입자의 포집이 가능하다.
46. RDF를 대량 사용하고자 할 경우의 구비조건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 함수율이 낮을 것      ② 칼로리가 낮을 것
- ③ 재의 양이 적을 것      ④ RDF의 조성이 균일할 것
47. 증기터어빈의 분류관점에 따른 터어빈 형식의 연결로 옳지 않은 것은?
- ① 증기 이용방식 - 축류 터어빈, 반경류 터어빈
- ② 흐름수 - 복류 터어빈, 단류 터어빈
- ③ 피구동기 - 감속형 터어빈, 직결형 터어빈
- ④ 증기 작동방식 - 혼합식 터어빈, 반동 터어빈
48.  $\text{CH}_4$  75%,  $\text{CO}_2$  5%,  $\text{N}_2$  8%,  $\text{O}_2$  12%로 조성된 기체연료  $1\text{Sm}^3$ 을  $10\text{Sm}^3$ 의 공기로 연소한다면 이때 공기비는?
- ① 1.22                      ② 1.32
- ③ 1.42                      ④ 1.52
49. Rotary kiln 소각로의 장점으로 거리가 먼 것은?
- ① 드럼이나 대형 용기를 그대로 집어넣을 수 있다.
- ② 습식가스 세정시스템과 함께 사용할 수 있다.
- ③ 용융상태의 물질에 의하여 방해받지 않는다.
- ④ 처리량이 적은 경우, 설치비가 저렴하다.
50. 액체주입형 연소기에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 구동장치가 없어서 고장이 적다.
- ② 하방점화방식의 경우에는 염이나 입상물질을 포함한 폐기물의 소각도 가능하다.
- ③ 이 연소기의 가장 일반적인 형식은 수평 점화식이다.
- ④ 버너노즐 없이 액체미립화가 용이하며, 대량처리에 주로 사용된다.
51. 소각로에 발생하는 질소산화물의 발생억제방법으로 옳지 않은 것은?
- ① 버너 및 연소실의 구조를 개선한다.
- ② 배기가스를 재순환한다.
- ③ 예열온도를 높여 연소온도를 낮춘다.
- ④ 2단 연소시킨다.
52. 소각로 배기가스 중 HCl 농도가 544ppm이면 이는 몇  $\text{mg}/\text{Sm}^3$ 에 해당하는가? (단, 표준상태 기준)
- ① 약 665                      ② 약 789
- ③ 약 886                      ④ 약 978
53. 화격자(Grate or Stoker) 연소기에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 고온 중에서 기계적으로 구동하므로 금속부의 마모 손실이 심한 편이다.
- ② 체류시간이 짧고, 교반력이 강하며, 열에 쉽게 용융되는

- 물질의 소각에 효과적이다.
- ③ 경사 stoker 방식은 수분이 많은 것이나 발열량이 낮은 것도 어느 정도 소각이 가능하다.
- ④ 휘발성분이 많고 열분해하기 쉬운 물질을 태울 경우에는 공기를 위쪽에서 아래쪽으로 통과시키는 하향식 연소방식을 쓴다.
54. 쓰레기 1톤을 소각처리 하고자 한다. 쓰레기 조성이 다음과 같을 때 이론공기량은? (단, C: 60%, H: 18%, O: 22%)
- ① 약  $6600\text{Sm}^3$                       ② 약  $7300\text{Sm}^3$
- ③ 약  $8200\text{Sm}^3$                       ④ 약  $9400\text{Sm}^3$
55. 소각로내 연소가스와 폐기물 흐름에 따른 조작 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 병류식은 폐기물 이송방향과 연소가스의 흐름방향이 같은 형식으로 건조대에서의 건조효율이 저하될 수 있다.
- ② 역류식은 수분이 적고 저위발열량이 낮은 쓰레기에 적합하며 후연소내의 온도저하나 불완전연소의 염려가 없다.
- ③ 교류식은 역류식과 병류식의 중간적인 형식이다.
- ④ 복류식은 2개의 출구를 가지고 있고 덤퍼의 개폐로 역류식, 병류식, 교류식으로 조절할 수 있어 폐기물의 질이나 저위발열량의 변동이 심할 경우에 사용한다.
56. 착화온도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 화학적 발열량이 클수록 착화온도는 높다.
- ② 분자구조가 간단할수록 착화온도는 높다.
- ③ 화학 결합의 활성도가 클수록 착화온도는 낮다.
- ④ 화학반응성이 클수록 착화온도는 낮다.
57. 메탄( $\text{C}_2\text{H}_6$ )의 고위발열량이  $16620\text{kcal}/\text{Sm}^3$  이라면 저위발열량은?
- ①  $14880\text{ kcal}/\text{Sm}^3$                       ②  $14980\text{ kcal}/\text{Sm}^3$
- ③  $15180\text{ kcal}/\text{Sm}^3$                       ④  $15380\text{ kcal}/\text{Sm}^3$
58. 소각시 탈취방법인 촉매법과 연소법(직접, 가열)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 직접연소법 : 연소장치 설계시 오염물의 폭발한계점 또는 인화점을 잘 알아야 한다.
- ② 직접연소법 :  $\text{HC}$ ,  $\text{H}_2$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{HCN}$  및 유독성가스의 제거법으로 사용한다.
- ③ 촉매연소법 : 장치의 부식도가 처리대상 가스의 제한이 없는 것이 장점이다.
- ④ 촉매연소법 : 촉매를 사용하여 연소에 필요한 활성화에너지를 낮춤으로서 연소가 효과적으로 일어난다.
59. 유동층 소각로에 관한 설명으로 가장 거리가 먼것은?
- ① 상(床)으로부터 찌꺼기의 분리가 어렵다.
- ② 가스온도가 높고 과잉공기량이 커  $\text{NO}_x$ 가 많이 배출된다.
- ③ 폐기물의 투입이나 유동화를 위해 파쇄가 필요하다.
- ④ 기계적 구동부분이 적어 고장율이 낮다.
60. 열교환기인 과열기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 대류형 과열기는 화실의 천정부 또는 로벽에 배치되고 주로 화염에 따른 대류를 이용한다.
- ② 방사·대류형 과열기는 대류 전달면 입구 가까이에 설치하고 방사열과 대류 전달열을 동시에 이용하는 과열기

이다.

- ③ 일반적으로 보일러의 부하가 높아질수록 대류 과열기에 의한 과열온도가 상승한다.
- ④ 과열기의 재료는 탄소강, 니켈, 크롬, 몰리브덴, 바나듐 등을 함유한 특수 내열 강관을 사용한다.

**4과목 : 폐기물 공정시험기준(방법)**

61. 어떤 폐기물의 수분을 측정하기 위해 실험하였더니 다음과 같은 결과를 얻었다. 수분은 몇 %인가?

- 시료무게 : 20g  
 - 증발접시무게 : 5.425g  
 - 증발접시 및 시료의 건조 후 무게 : 17.425g

- ① 30%                      ② 40%
- ③ 50%                      ④ 60%

62. 폐기물 공정시험기준(방법)에서 pH 표준용액에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 표준용액에 사용되는 물은 정제수를 증류하여 이산화탄소를 날려 보내고 무수칼륨 흡수관을 부착, 사용한다.
- ② 경질유리병 또는 폴리에틸렌병에 보관하여 사용한다.
- ③ 산성표준용액은 3개월 이내에 사용한다.
- ④ 염기성표준용액은 생석회 흡수관을 부착하여 1개월 이내에 사용한다.

63. 용출실험의 결과에서 시료 중의 수분함량을 보정하기 위해 곱하는 식으로 옳은 것은? (단, 함수율 85% 이상인 시료에 한함)

- ①  $\frac{100 - \text{시료의 함수율}(\%)}{15}$
- ②  $\frac{100 - \text{시료의 함수율}(\%)}{15}$
- ③  $\frac{\text{시료의 함수율}(\%) - 15}{100}$
- ④  $\frac{100}{\text{시료의 함수율}(\%) - 15}$

64. 다음 중 폐기물공정시험기준(방법)에서 규정하고 있는 유기인 화합물(기체크로마토그래피법)의 측정대상 성분으로 거리가 먼 것은?

- ① 이피엔                      ② 펜토에이트
- ③ 디티온                      ④ 다이아지논

65. 폐기물의 시료채취 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시료의 양은 1회에 100g 이상 채취하며 다만 소각재의 경우에는 1회에 300g 이상을 채취한다.
- ② 폐기물소각시설의 연속식 연소방식 소각재 반출설에서 채취하는 경우, 바닥재 저장조에서는 부설된 크레인을 이용하여 채취한다.
- ③ 폐기물소각시설의 연속식 연소방식 소각재 반출설비에서 채취하는 경우, 비산재 저장조에서는 낙하구 밑에서 채취한다.

- ④ 시료가 대형콘크리트 고형화물로서 분쇄가 어려울 때는 임의의 5개소에서 채취하여 각각 파쇄하여 100g씩 균등량을 혼합하여 채취한다.

66. 원자흡수분광광도법에 의한 수은 분석방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수은증기를 253.7nm 파장에서 측정한다.
- ② 시료 중 수은을 이염화주석을 넣어 금속수은으로 환원시킨다.
- ③ 시료 중 염화물이온이 다량 함유된 경우에는 과망간산칼륨 분해 후 핵산으로 이들 물질을 추출 분리한 다음 실험한다.
- ④ 이 실험에 의한 폐기물 중 수은의 정량한계는 0.0005mg/L 이다.

67. 폐기물이 적재되어 있는 운반차량에서 시료를 채취할 경우 5톤 이상의 차량에 적재되어 있을 때에는 적재폐기물을 평면상에서 몇 등분 한 후 각 등분마다 시료를 채취하는가?

- ① 4등분                      ② 6등분
- ③ 7등분                      ④ 9등분

68. 원자흡수분광광도법에 의한 비소분석방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이염화주석으로 시료 중의 비소를 3가비소로 환원한 다음 아연을 넣는다.
- ② 193.7nm 파장에서 흡광도를 측정한다.
- ③ 정량한계는 0.005mg/L 이다.
- ④ 낮은 농도의 비소는 암모니아 카르보닐 카르티노이드(ACC)와 착물을 생성시켜 노말핵산으로 추출하여 공기-아세틸렌 불꽃에 주입하여 분석한다.

69. 기체크로마토그래피에 의한 폴리클로리네이티드비페닐(PCBs) 분석방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 용출용액의 경우 각 PCB류의 정량한계는 0.005mg/L이며, 액상 폐기물의 정량한계는 0.05mg/L이다.
- ② 비항침성 고상 폐기물의 정량한계는 시료채취방법에 따라 표면 채취법은 0.1μg/100 cm<sup>2</sup>으로 하고, 부재채취법은 0.05 mg/kg이다.
- ③ 알칼리 분해를 하여도 핵산 층에 유분이 존재할 경우에는 실리카겔 컬럼으로 정제조작을 하기 전에 플로리실 컬럼을 통과시켜 유분을 분리한다.
- ④ 시료 중 PCBs를 핵산으로 추출하여 실리카겔컬럼등을 통과시켜 정제한 다음 기체크로마토그래프에 주입한다.

70. 다음은 자외선/가시선 분광광도계의 광원에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은?

광원부의 광원으로 가시부와 근적외부의 광원으로는 주로 ( ① )를 사용하고 자외부의 광원으로는 주로 ( ② )를 사용한다.

- ① ① 텅스텐램프, ② 중수소 방전관
- ② ① 중수소 방전관, ② 텅스텐램프
- ③ ① 할로겐램프, ② 헬륨 방전관
- ④ ① 헬륨 방전관, ② 할로겐램프

71. 용출시험방법의 용출조작에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시료액의 조제가 끝난 혼합액은 유리섬유 여과지로 여과하여 진탕용 시료로 한다.

- ② 진탕용 시료는 분당 약 200회, 진폭 4~5cm인 진탕기를 사용하여 6시간 연속 진탕한다.
- ③ 원심분리기를 사용할 필요가 있는 경우는 3000rpm 이상으로 20분 이상 원심분리한다.
- ④ 시료를 원심분리한 경우는 상정액을 적당량 취하여 용출시험용 시료용액으로 한다.
72. 크롬 표준원액(100mg Cr/L) 1000mL를 만들기 위하여 필요한 다이크롬산칼륨(표준시약)의 양은?
- ① 0.213g                      ② 0.283g
- ③ 0.353g                      ④ 0.393g
73. 기체크로마토그래피에 의한 휘발성 저급염소화 탄화수소류 분석방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 시료 중의 트리클로로에틸렌 및 테트라클로로에틸렌을 헥산으로 추출하여 기체크로마토그래프로 정량하는 방법이다.
- ② 이 시험기준에 의해 시료 중에 트리클로로에틸렌( $C_2HCl_3$ )의 정량한계는 0.008mg/L, 테트라클로로에틸렌( $C_2Cl_4$ )의 정량한계는 0.002mg/L이다.
- ③ 플루오르화탄소와 같은 휘발성 유기물은 보관이나 운반 중에 격막(septum)을 통해 시료 안으로 확산되어 시료를 오염시킬 수 있으므로 현장 바탕시료로서 이를 점검하여야 한다.
- ④ 디클로로메탄과 같이 머무름 시간이 긴 화합물은 용매의 피크와 잘 분리되므로 분리효율이 좋다.
74. 자외선/가시선 분광광도계에서 사용하는 흡수셀의 준비사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 흡수셀은 미리 깨끗하게 씻은 것을 사용한다.
- ② 흡수셀의 길이(L)를 따로 지정하지 않았을 때는 10mm셀을 사용한다.
- ③ 시료셀에는 실험용액을, 대조셀에는 따로 규정이 없는 한 정제수를 넣는다.
- ④ 시료용액의 흡수파장이 약 370nm 이하일 때는 경질유리 흡수셀을 사용한다.
75. 유기물 함량이 비교적 높지 않고 금속의 수산화물, 산화물, 인산염 및 황화물을 함유하고 있는 시료에 적용되는 전처리 방법으로 가장 적합한 것은?
- ① 질산 - 염산 분해법                      ② 질산 - 황산 분해법
- ③ 질산 - 과염소산 분해법                      ④ 질산 - 불화수소산 분해법
76. 자외선/가시선 분광법에 의한 시안분석방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 시료를 pH 10~12의 알칼리성으로 조절한 후에 질산나트륨을 넣고 가열 증류하여 시안화합물을 시안화수소로 유출하는 방법이다.
- ② 클로라민-T와 피리딘-피라졸론 혼합액을 넣어 나타나는 청색을 620nm에서 측정하는 방법이다.
- ③ 시안화합물을 측정할 때 방해물질들은 증류하면 대부분 제거되나 다량의 지방성분, 잔류염소, 황화합물은 시안화합물을 분석할 때 간섭할 수 있다.
- ④ 황화합물이 함유된 시료는 아세트산아연용액(10W/V %) 2mL를 넣어 제거한다.
77. 중금속 분석의 전처리인 질산-과염소산 분해법에 있어, 질산이 공존하지 않는 상태에서 과염소산을 넣을 경우 어떤 문제가 발생할 수 있는가?
- ① 킬레이트형성으로 분해 효율이 저하됨

- ② 급격한 가열반응으로 휘산됨
- ③ 폭발 가능성이 있음
- ④ 중금속의 응집침전이 발생함

78. 이온전극법을 이용한 시안 분석방법에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① pH 12~13 알칼리성에서 시안 이온전극과 비교전극을 사용하여 전위를 측정한다.
- ② 시료와 표준용액의 측정시 온도차는  $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 이어야 하고 교반속도는 2,000rpm 이상으로 한다.
- ③ 이 시험기준에 의한 폐기물 중에 시안의 정량한계는 0.5mg/L이다.
- ④ 자석 교반기 또는 테플론으로 피복된 자석 바를 사용한다.
79. 중량법에 의한 기름성분 분석방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 시료를 직접 사용하거나, 시료에 적당한 응집제 또는 흡착제 등을 넣어 노말헥산 추출물질을 포집한 다음 노말헥산 추출물질을 포집한 다음 노말헥산으로 추출한다.
- ② 이 시험기준의 정량한계는 0.5% 이하로 한다.
- ③ 폐기물중의 비교적 휘발되지 않는 탄화수소, 탄화수소 유도체, 그리스유상물질 중 노말헥산에 용해되는 성분에 적용한다.
- ④ 눈에 보이는 이물질이 들어 있을 때에는 제거해야 한다.
80. 다음은 기체크로마토그래피에 사용되는 검출기에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은?

질소인 검출기(NPD) 또는 불꽃광도 검출기(FPD)는 질소나 인이 불꽃 또는 열에서 생성된 미온이 ( )염과 반응하여 전자를 전달하며 이때 흐르는 전자가 포착되어 전류의 흐름으로 바뀌어 측정하는 방법으로 유기인 화합물 및 유기 질소화합물을 선택적으로 검출 할 수 있다.

- ① 세슘                                      ② 루비듐
- ③ 프란슘                                      ④ 니켈

#### 5과목 : 폐기물 관계 법규

81. 국가 폐기물 관리 종합계획에 포함되어야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 자원 조달 계획
- ② 종합계획실천 여건 및 향후 종합계획 전망
- ③ 부문별 폐기물 관리 정책
- ④ 종전의 종합계획에 대한 평가
82. 폐기물처리업체에 종사하는 폐기물 처리 담당자 등은 교육기관에서 실시하는 교육을 몇 년마다 받아야 하는가?
- ① 1년 마다                                      ② 2년 마다
- ③ 3년 마다                                      ④ 5년 마다
83. 기술관리인을 두어야 할 대통령령으로 정하는 폐기물처리시설(기준)에 해당하지 않는 것은?(단, 폐기물 처리업자가 운영하는 폐기물처리시설은 제외)
- ① 사료화·퇴비화 또는 연료화시설로서 1일 재활용능력이 5톤 이상인 시설

- ② 압축·파쇄·분쇄 또는 절단시설로서 1일 처분능력 또는 재활용능력이 100톤 이상인 시설
- ③ 의료폐기물을 대상으로 하는 소각시설로서 시간당 처분능력이 100킬로그램 이상인 시설
- ④ 지정폐기물 외의 폐기물을 매립하는 시설로서 면적이 1만 제곱미터 이상이거나 매립용적이 3만 제곱미터 이상인 시설

84. 관리형 매립시설에서 발생하는 침출수의 배출허용기준으로 옳은 것은? (단, 나지역, 단위 mg/L, 중크롬산칼륨법에 의한 화학적 산소요구량 기준이며 ( )안의 수치는 처리효율을 표시함)

- ① 400(90%)                      ② 800(80%)
- ③ 600(90%)                      ④ 600(85%)

85. 폐기물 중간처리시설 중 기계적 처분시설에 해당하는 시설과 그 동력규모 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 압축시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정)
- ② 파쇄분쇄시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정)
- ③ 절단시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정)
- ④ 용융시설(동력 10마력 이상인 시설로 한정)

86. 시장, 군수, 구청장이 관할구역 안의 폐기물 처리에 관한 기본계획 수립시 포함하여야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 재원의 확보 계획
- ② 폐기물의 감량화와 재활용 등 자원화에 관한 사항
- ③ 폐기물의 수집·운반 현황 및 처리담당자 교육계획에 관한 사항
- ④ 폐기물의 종류별 발생량과 장래의 발생 예상량

87. 폐기물관리법령상 다음 폐기물 중간처분시설의 분류(소각시설, 기계적 처분시설, 화학적 처분시설, 생물학적 처분시설) 중 화학적 처분시설에 해당하는 것은?

- ① 열 분해시설(가스화시설을 포함한다)
- ② 증발·농축시설
- ③ 유수 분리시설
- ④ 고형화·고화·안정화 시설

88. 다음 중 지정폐기물(의료폐기물은 제외한다)의 처리기준 및 방법으로 거리가 먼 것은?

- ① 폐합성고분자화합물의 조각이 곤란할 경우에는 최대지름 15cm 이하의 크기로 파쇄·절단 또는 용융한 후 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립할 수 있다.
- ② 액상의 폐알칼리는 분리·증류·추출·여과의 방법으로 정제처분한다.
- ③ 고체상태의 폐유(타르·피치(pitch)류는 제외한다)는 소각하거나 안정화처분하여야 한다.
- ④ 기타 폐유기용제로서 고체상태의 것은 관리형 매립시설에 매립처리 하여야 한다.

89. 다음은 사후관리이행보증금의 사전적립에 관한 설명이다. ( )에 알맞은 것은?

사후관리이행보증금의 사전적립 대상이 되는 폐기물을 매립하는 시설은 면적이 ( ① )인 시설로 한다. 이에 따른 매립시설의 설치자는 그 시설의 사용을 시작한 날부터 ( ② )에 환경부령으로 정하는 바에 따라 사전적립금 적립계획서를 환경부장관에게 제출하여야 한다.

- ① ① 1천500제곱미터 이상, ② 1개월 이내
- ② ① 1천500제곱미터 이상, ② 15일 이내
- ③ ① 3천300제곱미터 이상, ② 1개월 이내
- ④ ① 3천300제곱미터 이상, ② 15일 이내

90. 폐기물처리사업장 외의 장소에서의 폐기물보관 시설 기준 중 폐기물재활용업자가 시·도지사로부터 승인받은 보관시설에 태반을 보관하는 경우 시·도지사가 해당 보관시설 승인시 따라야 하는 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 폐기물재활용업자는 「약사법」에 따른 의약품제조업 허가를 받은 자일 것
- ② 태반의 배출장소와 그 태반 재활용시설이 있는 사업장의 거리가 100킬로미터 이상일 것
- ③ 보관시설에서의 태반보관 허용량은 10톤 미만일 것
- ④ 보관시설에서의 태반보관기관은 태반이 보관시설에 도착한 날부터 5일 이내일 것

91. 폐기물처리시설 중 매립시설의 기술관리인의 자격기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 건설기계기사                      ② 화공기사
- ③ 일반기계기사                      ④ 건설안전관리기사

92. 다음 중 폐기물처리업의 변경허가를 받아야 하는 중요사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 주차장 소재지의 변경(지정폐기물을 대상으로 하는 수집·운반업만 해당한다)
- ② 운반차량(임시차량은 제외한다)의 증차
- ③ 허가 또는 변경허가를 받은 처분용량의 100분의 20 이상의 변경(허가 또는 변경허가를 받은 후 변경되는 누계를 말한다)
- ④ 폐기물처분시설 소재지나 영업구역의 변경

93. 폐기물처분시설인 열분해시설의 설치검사 항목으로 거리가 먼 것은?

- ① 분해시설의 작동상태
- ② 밀폐형으로 된 자동제어에 의한 처리방식인지 여부
- ③ 악취방지시설·건조장치의 작동상태
- ④ 계량, 투입시설의 설치여부 및 작동상태

94. 환경부령이 정하는 사업장폐기물 배출자(지정폐기물 외의 사업장폐기물을 배출하는 자) 중 폐기물을 1일 평균 300킬로그램 이상 배출하는 자가 사업장폐기물의 발생지를 관할하는 특별자치도지사 또는 시장, 군수, 구청장에게 사업장폐기물의 종류와 발생량 등의 신고를 하여야 하는 기한 기준은?

- ① 사업개시일로부터 7일 이내
- ② 폐기물 배출예정일로부터 7일 이내
- ③ 공사 착공일로부터 7일 이내
- ④ 사업개시일 또는 폐기물을 배출한 날부터 1개월 이내

95. 관리형 매립시설에서 발생하는 침출수의 생물화학적 산소요구량의 배출허용기준(mg/L)은? (단, 청정지역 기준)
- ① 10                      ② 30  
③ 50                      ④ 70
96. 의료폐기물 발생 의료기관 및 시험·검사기관 기준으로 옳지 않은 것은?
- ① 군통합병원령에 의하여 대대급 이상 군부대에 설치된 의무시설  
② 행형법에 의해 교도소·소년교도소·구치소 등에 설치된 의무시설  
③ 수의사법에 의한 동물병원  
④ 혈액관리법에 의한 혈액관리업무를 하는 혈액원
97. 설치승인을 받아 폐기물처리시설을 설치한 자가 그 폐기물처리시설의 사용을 끝내고자 할 때는 환경부장관에게 신고하여야 하는데, 그 신고를 하지 않은 경우 과태료 부과기준으로 옳은 것은?
- ① 1천만원 이하의 과태료를 부과  
② 500만원 이하의 과태료를 부과  
③ 300만원 이하의 과태료를 부과  
④ 100만원 이하의 과태료를 부과
98. 폐기물관리법상 용어의 뜻으로 옳지 않은 것은?
- ① “폐기물감량화시설”이란 생산 공정에서 발생하는 폐기물의 양을 줄이고, 사업장 내 재활용을 통하여 폐기물 배출을 최소화하는 시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.  
② “처분”이란 폐기물의 소각·중화·파쇄·고형화 등의 중간처분과 매립하거나 해역으로 배출하는 등의 최종처분을 말한다.  
③ “의료폐기물”이란 보건·의료기관, 동물병원, 시험·검사기관 등에서 배출되는 폐기물 및 인체 조직적출물, 실험 동물의 사체 등 환경보호상 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 보건복지부령으로 정하는 폐기물을 말한다.  
④ “폐기물”이란 쓰레기, 연소재, 오니, 폐유, 폐산, 폐알칼리 및 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질을 말한다.
99. 위해의료폐기물 중 손상성폐기물과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 한방침                      ② 봉합바늘  
③ 주사바늘                      ④ 실험용 칼 세트
100. 폐기물처리업의 업종 구분과 영업 내용의 범위를 벗어나는 영업을 한 자에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?
- ① 7년 이하의 징역이나 5천만원 이하의 벌금  
② 3년 이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금  
③ 2년 이하의 징역이나 1천만원 이하의 벌금  
④ 1년 이하의 징역이나 500만원 이하의 벌금

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ④  | ③  | ①  | ④  | ①  | ①  | ①  | ④  | ③  | ①   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ④  | ②  | ③  | ③  | ①  | ③  | ③  | ③  | ③  | ③   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ②  | ④  | ①  | ②  | ①  | ③  | ①  | ②  | ②  | ③   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ②  | ②  | ③  | ④  | ③  | ①  | ③  | ①  | ③  | ②   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ③  | ③  | ③  | ③  | ④  | ②  | ①  | ④  | ④  | ④   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ③  | ③  | ②  | ④  | ②  | ①  | ③  | ③  | ②  | ①   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ②  | ①  | ①  | ③  | ①  | ③  | ④  | ④  | ②  | ①   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ①  | ②  | ④  | ④  | ①  | ①  | ③  | ②  | ②  | ②   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ②  | ③  | ③  | ②  | ②  | ③  | ④  | ④  | ③  | ③   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ④  | ③  | ④  | ④  | ②  | ①  | ④  | ③  | ④  | ③   |